

Dal segnale all'informazione utilizzabile.

Che cosa acquisisce, come contestualizza il dato e quali output restituisce.



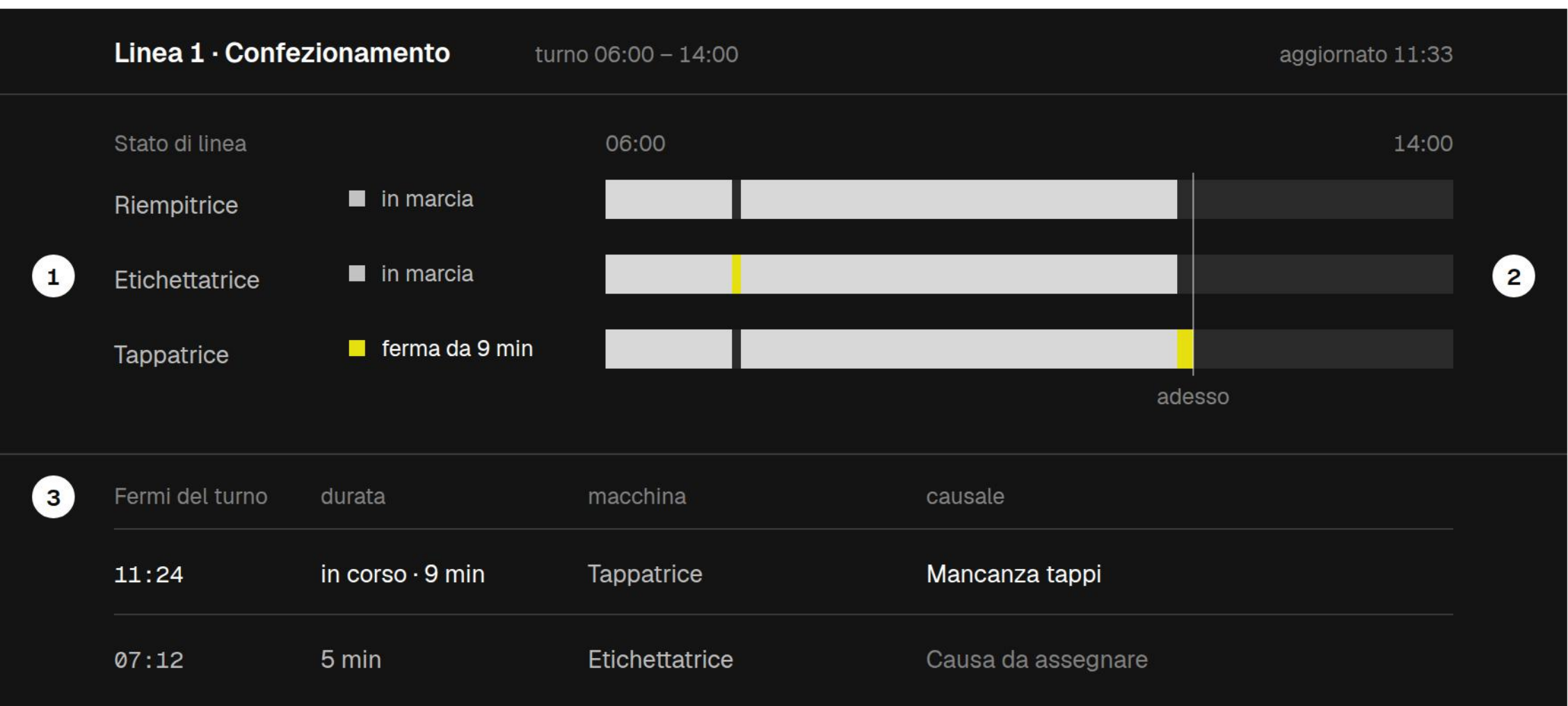
- CHE COSA RICHIEDE**
 - Accesso in sola lettura ai controllori
 - Punti di misura per le utility
 - Anagrafiche di prodotto e ordine
 - Un ambiente server dedicato
- CHE COSA NON RICHIEDE**
 - Sostituzione delle macchine esistenti
 - Riscrittura dei programmi PLC

Il modello di deployment, le quantità e le taglie si definiscono nel solution design, con IT e OT.

Lo schema descrive il metodo: perimetro, punti di misura e anagrafiche si definiscono nel solution design.

Connect rende visibile ciò che sta succedendo.

Che cosa gira, che cosa è fermo, da quanto e per quale causa: nella stessa schermata.



- LE TRE AREE
- 1

Stato di linea, che cosa gira adesso
- 2

Timeline del turno, quando si è fermata
- 3

Eventi e causali, perché e per quanto

CHI LA USA

Conduuttore di linea, capoturno, responsabile di produzione

CHE DECISIONE ABILITA

Intervenire sul fermo in corso e assegnare la causa mentre è ancora nota

Dove gira, e come parla con la rete di stabilimento.

Verso le macchine il flusso è in sola lettura.



il tratteggio indica il flusso opzionale

DEFINITO DAL PRODOTTO

Verso le macchine	sola lettura
Sensoristica	solo dove manca il dato
Impianto esistente	nessuna sostituzione

DA CHIUDERE NEL SOLUTION DESIGN

- Collocazione dell'ambiente
- Segmentazione e regole di rete
- Autenticazione e ruoli
- Orizzonte di conservazione
- Formato e frequenza degli export

Sono decisioni di progetto, non limiti del prodotto: si chiudono con IT e OT prima dell'installazione.

SEZIONE 3 · MISURE E ANALISI

Una misura vale quanto il perimetro che dichiara.

L'OEE dice quanto, le perdite dicono dove.

Tre fattori dichiarati, quattro perdite ordinate per costo.

OEE di linea · collo di bottiglia: riempitrice



OEE del turno: $94,6\% \times 79\% \times 95,6\% = 71,4\%$ · in giallo la capacità persa a ogni gradino

SETTE GIORNI, PER COSTO

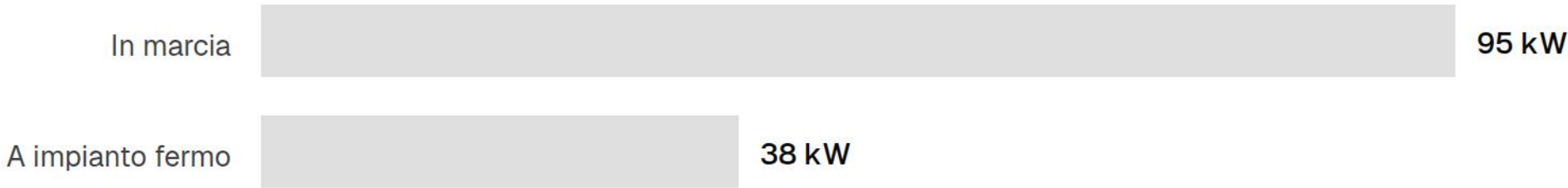
Mancanza tappi	96 min · 6.720 €
Cambio formato	62 min · 4.340 €
Micro-fermate	41 min · 2.870 €
Manutenzione	25 min · 1.750 €
Totale	224 min · 15.680 €

La prima causa vale il 43% del costo: è da lì che parte la priorità.

Dal consumo del turno al costo del pezzo.

Lo stesso turno letto in kWh, in euro e in CO₂e.

Potenza assorbita per stato



Nel turno: 454 minuti in marcia, 26 di fermo → 719 + 16 = 735 kWh

Il turno in tre numeri, ognuno con il suo calcolo

735 kWh

719 in marcia + 16 a fermo

162 €

735 kWh × 0,22 €/kWh

227.000 pz

454 min × 500 pz/min

Per 1.000 pezzi

3,2 kWh

0,71 €

1,13 kgCO₂e

735 ÷ 227.000 × 1.000, poi × 0,22 €/kWh e × 0,35 kgCO₂e/kWh

PARAMETRI DEL CALCOLO

Cadenza nominale	500 pz/min
Potenza in marcia	95 kW
Potenza a fermo	38 kW
Prezzo energia	0,22 €/kWh
Fattore di emissione	0,35 kgCO ₂ e/kWh
Durata del turno	480 min
Fermo nel turno	26 min

Prezzo e fattore di emissione arrivano dal contratto di fornitura, non da noi.

Ogni indicatore ha una formula scritta.

Dizionario KPI: formula, unità, sorgente e frequenza.

INDICATORE	FORMULA	UNITÀ	SORGENTE	FREQUENZA
Disponibilità	$\text{tempo di marcia} \div \text{tempo pianificato}$	%	stati macchina, calendario	turno
Performance	$\text{pezzi} \times \text{tempo ciclo ideale} \div \text{tempo di marcia}$	%	conteggi, cadenza nominale	turno
Qualità	$\text{pezzi conformi} \div \text{pezzi totali}$	%	conteggi, scarti	turno
OEE	$\text{disponibilità} \times \text{performance} \times \text{qualità}$	%	i tre fattori sopra	turno
Consumo specifico	$\text{energia} \div \text{pezzi} \times 1.000$	kWh/1.000 pz	contatori, conteggi	turno
Perdita del fermo	$\text{durata} \times \text{cadenza} \times \text{margine unitario}$	€	eventi, parametri economici	evento

Il tempo pianificato, le fermate programmate e la cadenza di riferimento di ogni formato si concordano prima del go-live: due stabilimenti che li contano in modo diverso non hanno lo stesso OEE.